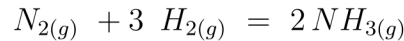


Q1.



Q2. Les enthalpies standards de $N_{2(g)}$ et $H_{2(g)}$ sont nulles car elles correspondent à l'état standard de référence (gaz diatomique).

Q3. D'après la loi de Hess

$$\Delta_r H^0 = \sum \nu_i \Delta_f H^0 = 2 \Delta_f H^0(NH_{3(g)}) = -92 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Le signe de l'enthalpie standard de réaction indique que la réaction est exothermique.

Q4. L'enthalpie standard de réaction est donnée par

$$\Delta_r S^0 = \sum \nu_i S_{m,i}^0 = 2 S_m^0(NH_{3(g)}) - S_m^0(N_{2(g)}) - 3 S_m^0(H_{2(g)}) = 384 - 190 - 390 = -196$$

Le signe était prévisible car le nombre de mole de gaz diminue au cours de la réaction ($\Delta v_g < 0$).

Q5. La constante de réaction est donnée par la relation

$$K^0 = \exp \left(-\frac{\Delta_r G^0(T)}{RT} \right)$$

où $\Delta_r G^0(T) = \Delta_r H^0 - T \Delta_r S^0$. Dans le cadre de l'approximation d'Ellingham, $\Delta_r H^0$ et $\Delta_r S^0$ ne dépendent pas de la température, donc

$$K^0 = \exp \left(-\frac{\Delta_r H^0 - T \Delta_r S^0}{RT} \right)$$

Q6. D'après la loi de Le Chatelier, une augmentation de pression à température et composition constante déplace l'équilibre dans le sens de la disparition des moles de gaz, c'est à dire ici dans le sens direct, celui de la synthèse de l'ammoniac.

Q7. D'après la loi de Van't Hoff, une augmentation de température à pression et composition constante déplace l'équilibre dans le sens endothermique, c'est à dire ici dans le sens inverse de la réaction celui de destruction de l'ammoniac.

Q8. Un catalyseur est une espèce chimique qui modifie la cinétique de la transformation sans apparaître dans l'équation bilan de la transformation. On utilise ici un catalyseur car l'augmentation de température qui est un facteur cinétique favorable est un facteur thermodynamique défavorable.